$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_s m}{a} = \frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{GmM_s}{\overline{SP}} \ . \qquad (6)$$

지구의 태양 공전 주기 T는 알려져 있다 ($T = 365$ d). 지구 질량이 M_e이면 다음이 성립한다.

$$G\frac{M_s M_e}{a^2} = M_e\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 a \ . \qquad (7)$$

식 (3)~(7)을 풀고 수치를 대입하면

$$v = 29.8 \text{ km/s} \ . \qquad (8)$$

(8)에서 구한 v는 태양 기준으로 E에서의 우주선 속력이다. 지구 인력을 벗어나 E에서 타원 궤도에 진입할 때 필요한 값이다. 이때 E에서 지구 기준 속력을 u ,

지구의 태양 공전 속도는

$$v_e = \frac{2\pi a}{T} = 29.8 \text{ km/s} \ , \qquad (9)$$

방향은 그림 1과 같다. 속도 합성으로부터

$$v = u + v_e \ , \qquad (10)$$

속도 합성 벡터도는 그림 2와 같다. v_e와 $\overline{ES}$는 수직이므로

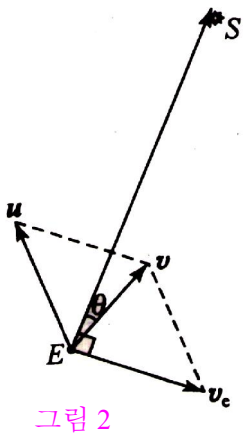


그림 2

$$u = \sqrt{v^2 + v_e^2 - 2vv_e\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} \ , \qquad (11)$$

수치를 대입하면

$$u = 39.1 \text{ km/s} \ . \qquad (12)$$

u는 E에서 지구 기준 속력이며, 구하려는 발사 속력 u_0는 아니다. u_0를 구하려면 지구 중심에 고정된 기준계에서 운동을 살핀다. 지구 기준 발사 속력이 u_0일 때 지구 중심까지 거리는 지구 반지름 R_e이다. 지구 기준 속력이 u일 때는 지구 인력을 무시할 수 있다. 에너지 보존에 따라